خطة درس — للمعلم

تنظيف البيانات وتنظيمها: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- جداول مرتّبة يفهمها الحاسوب
- أسماء متّفقة
- الفراغات والأصفار والتكرار
- رقم لكل تلميذ: ربط الجداول

النشاط: مسابقة الفرق

١. الفرق (دقيقتان): كوّنوا فرقًا من أربعة، وأعطِ كل فريق ورقة لإجاباته.

٢. المسابقة (٢٠ دقيقة): اقرأ كل سؤال بصوت عالٍ من ورقة الاختبار، ويتّفق كل فريق على إجابة واحدة ويكتبها.

٣. الشرح (١٠ دقائق): اكشف كل إجابة، واطلب من أحد الفرق أن يشرح سبب صحّتها بمثال من الوحدة.

٤. الختام (٨ دقائق): اكتب على السبّورة السؤال الذي أخطأت فيه أغلب الفرق، وحلّوه معًا.

للنقاش

- أيّ ورقة في مدرستنا ستنظّفها أولًا؟
- ماذا ستغيّر القائمة الرئيسية لنا؟
- أيّ فحص كان سيلتقط أسوأ أخطائنا؟

بطاقة الخروج

- عادة تنظيف واحدة سأستعملها هذا الأسبوع، وعلى أيّ ورقة.

جرّبها في الصف غدًا

خذ ورقة حقيقية تستعملها مدرستك، واصنع منها نسخة مرتّبة بأرقام التلاميذ، وطبّق عليها الفحوص الأربعة، واكتب سجلّ تنظيف قصيرًا.

ورقة عمل — للطلاب

تنظيف البيانات وتنظيمها: اختبار الوحدة

هندسة البيانات، المستوى ٢، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ أين يكون مكان صيغ مثل AVERAGE وCOUNTIF؟

◯ في ورقة ملخّص منفصلة تقرأ البيانات ◯ في صف مجموع تحت التلاميذ ◯ مكتوبة فوق الدرجات الخام

٢ يقرأ Python كل قيمة في ملف CSV نصًّا، فتحتاج الدرجات إلى int() قبل جمعها.

◯ صح ◯ خطأ

٣ أيّ مما يلي سيعدّه الحاسوب مختلفًا عن الاسم «Grace»؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «grace» ☐ «Grace_» (بمسافة في أوله) ☐ «Grace» ☐ «Grayce»

٤ رتّب خطوات التنظيف.

☐ سجّل ما غيّرته

☐ احذف التكرار الحقيقي

☐ طابِق الأسماء مع القائمة الرئيسية

☐ نظّف المسافات والحروف الكبيرة والصغيرة

☐ أبقِ الورقة الخام دون تغيير

٥ أربع درجات رياضيات هي ١٢ و١٦ وفراغ و٨. ماذا يجب أن يقول التقرير؟

◯ المتوسط ٩، بعدّ الفراغ صفرًا ◯ متوسط ٣ درجات هو ١٢، وتنقص درجة واحدة ◯ المتوسط ١٢، دون ذكر الفراغ